

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
Session 2025

Nom du candidat : Da Silva Peixoto

Prénom du candidat : Gabriel

Parcours : BTS SIO option SLAM

Fiche de réalisation professionnelle N° 8

Rédaction d'une documentation technique.

Période de réalisation : 03/03/26 au 04/02/26

Type de réalisation : En Stage, 2ème année.

Mode de réalisation : Individuelle

Sommaire

Contexte organisationnel	3
Problématique	3
Choix de la solution mise en œuvre	3
Résolution	3
Conclusions	4
Compétences	4

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

Au cours de mon stage de deuxième année au **Laboratoire TIMC (CNRS)**, j'ai été chargé d'initier le développement de **Cardiac-TS**, une application JavaFX destinée à la recherche clinique. Ce projet s'inscrit dans un cadre de Recherche et Développement (R&D) où les cycles de développement sont souvent longs. Ma mission était calibrée sur une période courte de **cinq semaines**, un délai ambitieux pour concevoir une architecture complète intégrant une base de données PostgreSQL, un stockage objet MinIO et une interface graphique MVC. Mon rôle n'était donc pas de livrer un produit fini à 100 %, mais de poser des fondations techniques saines, évolutives et parfaitement documentées, afin que l'équipe de recherche ou les futurs stagiaires puissent reprendre le projet sans rupture de productivité.

PROBLÉMATIQUE

La gestion d'un projet informatique sur une durée aussi courte que cinq semaines impose un défi majeur : celui de la **dette technique** et de la **perte de connaissances**. Dans un environnement de recherche, si un développeur quitte une mission sans laisser de traces précises, le projet risque de stagner, voire d'être abandonné faute de compréhension de l'architecture initiale. La problématique était donc de garantir une "passation" fluide. Comment permettre à un futur développeur, qui n'a pas participé à la phase de conception, de s'approprier l'environnement de travail complexe (multi-conteneurs Docker), de comprendre la logique métier déjà implémentée, et surtout d'identifier clairement les fonctionnalités restant à développer sans avoir à analyser chaque ligne de code ? Sans une documentation de transition rigoureuse, le coût de reprise (onboarding) aurait été prohibitif pour le laboratoire.

CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE

Pour répondre à cet impératif de continuité, j'ai choisi de mettre en place une **documentation de passation technique** centralisée, en privilégiant le format **Markdown** via un fichier README.md exhaustif à la racine du dépôt Git. Le choix de ce format est stratégique : il permet une lecture directe sur GitLab/GitHub, garantit que la documentation voyage avec le code source et facilite les mises à jour futures. Contrairement à un manuel utilisateur classique, j'ai orienté ce support vers une approche **"Onboarding Développeur"**. L'objectif était de fournir une "carte routière" technique comprenant non seulement les instructions de lancement, mais aussi une vision claire de l'architecture logicielle et une **Roadmap** précise des modules restant à coder ou à stabiliser.

RÉSOLUTION

L'élaboration de cette documentation de passation s'est articulée autour de trois axes de transmission :

1. Industrialisation de l'installation (Quick Start) : J'ai documenté de manière exhaustive la procédure de mise en place de l'environnement de développement. Cela incluait le recensement des versions exactes du JDK et de Maven, mais surtout l'explication des commandes docker-compose nécessaires pour monter instantanément l'infrastructure de données (PostgreSQL et MinIO).
2. Cartographie de l'architecture et choix techniques : Afin de faciliter la lecture du code, j'ai rédigé une section dédiée à la structure du projet. J'y ai explicité le découpage des packages selon le pattern MVC, le rôle des contrôleurs JavaFX, et la logique de mapping utilisée pour transformer les données de la base PostgreSQL en objets Java. J'ai également documenté les choix technologiques (comme l'utilisation de jlink pour le packaging) pour justifier l'orientation prise et éviter que le successeur ne remette en cause des décisions structurantes par manque de contexte.
3. État d'avancement et Roadmap (Handover) : C'est la partie cruciale pour un projet inachevé. J'ai créé un tableau de bord des fonctionnalités, distinguant ce qui était "Production Ready", ce qui était "En cours" et ce qui restait à "Concevoir". J'ai listé les points de vigilance techniques, les bugs connus non résolus par manque de temps, et j'ai proposé des pistes d'amélioration pour les futurs développeurs. Cette transparence permet au repreneur de savoir exactement où porter ses efforts dès le premier jour, garantissant ainsi que les cinq semaines de mon stage servent de base solide à la suite du projet.

CONCLUSIONS

La rédaction de cette documentation de passation a transformé un projet "inachevé" en un projet **"prêt pour la suite"**. En acceptant la contrainte du temps (5 semaines) et en investissant les derniers jours de mon stage dans la transmission plutôt que dans le codage effréné d'une dernière fonctionnalité, j'ai assuré la pérennité de Cardiac-TS. Cette démarche a été très appréciée par mon tuteur de stage, car elle sécurise le patrimoine logiciel du Laboratoire TIMC. Pour moi, cela a été une preuve de maturité professionnelle : comprendre qu'un bon développeur n'est pas seulement celui qui écrit du code, mais celui qui s'assure que son travail est maintenable et compréhensible par les autres sur le long terme.

COMPÉTENCES

B1.1.2 Recenser et identifier les ressources numériques

B1.4.1 Planifier les activités : Établissement d'une Roadmap détaillée et d'un état d'avancement pour structurer le travail des futurs intervenants.

B1.6.2 Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel : Création d'un guide de démarrage rapide (Quick Start) permettant à tout développeur de s'auto-former sur le projet.